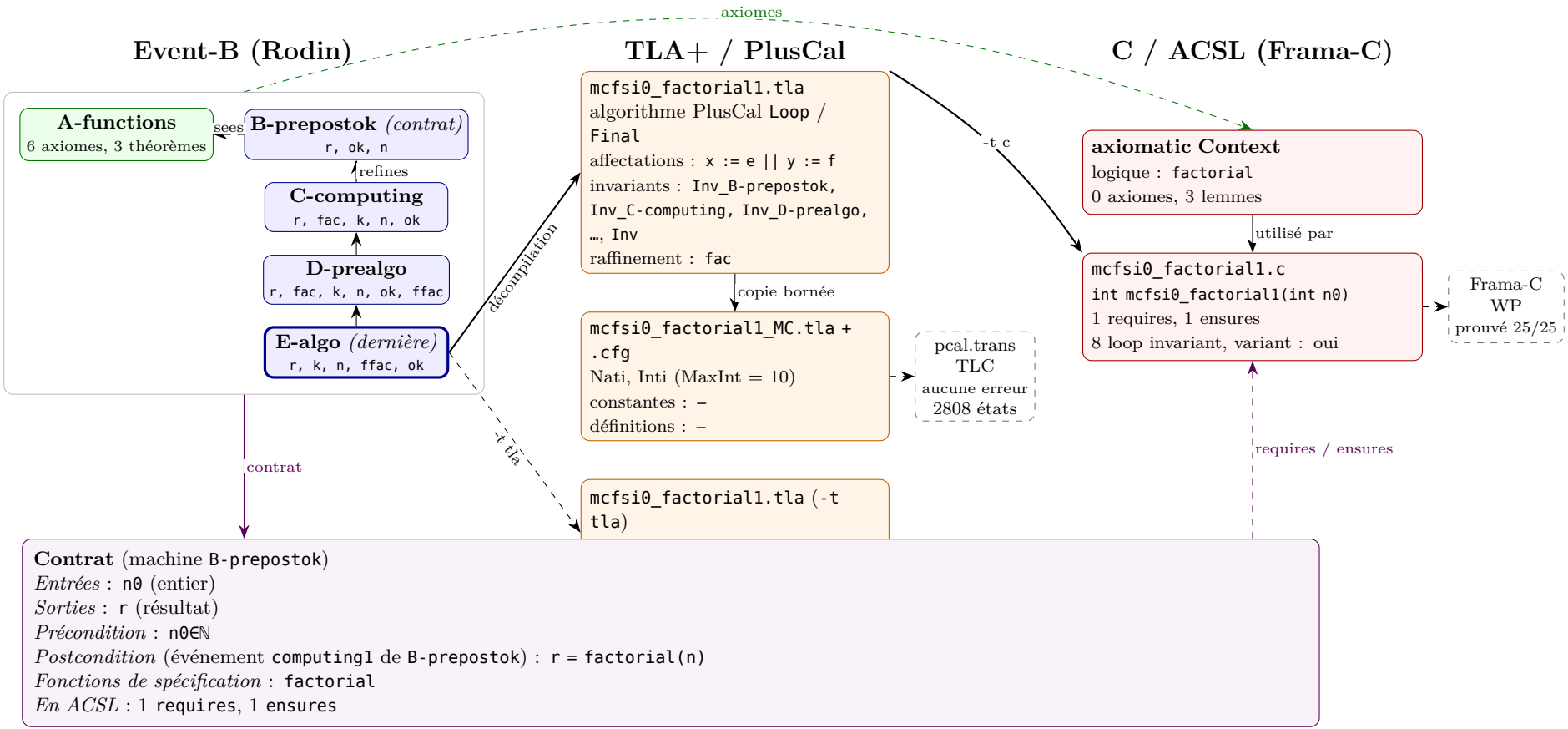
Event-B (Rodin)
TLA+ / PlusCal
C / ACSL (Frama-C)
axiomes
A-functions
6 axiomes, 3 théorèmes
sees
B-prepostok (contrat)
r, ok, n
refines
C-computing
r, fac, k, n, ok
D-prealgo
r, fac, k, n, ok, ffac
E-algo (dernière)
r, k, n, ffac, ok
décompilation
mcfsi0_factorial1.tla
algorithme PlusCal Loop / Final
affectations : x := e || y := f
invariants : Inv_B-prepostok, Inv_C-computing, Inv_D-prealgo, …, Inv
raffinement : fac
-t c
axiomatic Context
logique : factorial
0 axiomes, 3 lemmes
utilisé par
copie bornée
mcfsi0_factorial1_MC.tla + .cfg
Nati, Inti (MaxInt = 10)
constantes : –
définitions : –
pcal.trans
TLC
aucune erreur
2808 états
mcfsi0_factorial1.c
int mcfsi0_factorial1(int n0)
1 requires, 1 ensures
8 loop invariant, variant : oui
Frama-C
WP
prouvé 25/25
-t tla
mcfsi0_factorial1.tla (-t tla)
contrat
requires / ensures
Contrat (machine B-prepostok)
Entrées : n0 (entier)
Sorties : r (résultat)
Précondition : n0∈ℕ
Postcondition (événement computing1 de B-prepostok) : r = factorial(n)
Fonctions de spécification : factorial
En ACSL : 1 requires, 1 ensures